

In der folgenden Tätigkeitsbeschreibung erläutere ich meine ingenieurmäßigen Tätigkeiten anhand eines ausgewählten Kundenprojekts, das ich im Rahmen meiner Anstellung bei der Firma TimberTec umgesetzt habe. TimberTec ist führender Anbieter von ERP-Systemen für die europäische Holzindustrie mit Sitz in Norddeutschland. Neben der Entwicklung von ERP-Lösungen umfasst das Unternehmensportfolio auch die Planung und Realisierung von Leitrechnern und Anlagensteuerungen mit Schnittstellen zu Maschinen unterschiedlicher Hersteller. Mein Tätigkeitsbereich liegt dabei hauptsächlich in der Konzeption, Entwicklung und Integration solcher Steuerungssysteme. Das beschriebene Projekt wurde im Jahr 2024 umgesetzt.

Integration von Abbund-Maschinen

Im Rahmen dieses Projekts war ich alleine für die Entwicklung und Inbetriebnahme einer Anbindung von Abbund-Maschinen an die bestehende Brettschichtholzproduktion (BSH-Produktion) bei der Firma Theurl in Tirol verantwortlich. Ziel war es, die vorhandene Produktionslinie um eine automatisierte Steuerung der Materialflüsse zu erweitern und die Abbund-Anlagen nahtlos in den Produktionsprozess zu integrieren.

Ausgangssituation

Der Kunde hatte bereits eine bestehende BSH-Produktionslinie, die durch eine Fremdsoftware gesteuert wurde, die Planung erfolgte bereits in unserem ERP-System. Am Ende dieser Linie erfolgte die Übergabe der produzierten Leimbinder an eine ältere TimberTec-Anlagensteuerung. Von dort können die Leimbinder entweder über eine Stapelanlage oder durch Zwischenlagern in einem Puffer und anschließend per Kran kommissioniert werden. Diese Anlagensteuerung wurde mit Delphi und T-SQL implementiert, während aktuelle Anlagensteuerungen bei TimberTec mit C# und JavaScript entwickelt werden.

Zwei Abbund-Maschinen waren bereits in Betrieb, jedoch ausschließlich mit manueller Beschickung. Dieser Prozess war sehr aufwendig und stellte einen Engpass im Prozess dar: Die für den Abbund vorgesehenen Leimbinder mussten über die bestehende Produktionslinie zunächst kommissioniert, anschließend per Gabelstapler in eine benachbarte Halle transportiert und dort einzeln mit einem Deckenkran auf den Quurförderer der Abbund-Maschine aufgelegt werden. Die Auftragsdaten mussten dann manuell aus dem ERP-System exportiert und anschließend in die Maschinensteuerungssoftware (Cambium) importiert werden, um die Produktion zu starten.

Zum Zeitpunkt meines Einstiegs in das Projekt war die grundlegende Anlagenkonzeption bereits in einer früheren Planungsphase definiert worden. Die initiale Abstimmung mit dem Maschinenhersteller sowie die grundlegende Festlegung der Förderstrecken, des Kransystems und der übergeordneten Anlagenstruktur wurden dabei festgelegt. In diesem Rahmen wurden auch die erforderlichen Schnittstellen zwischen SPS und Leitrechner grundsätzlich festgelegt, jedoch nicht im Detail ausgearbeitet. Mit Beginn der eigentlichen Implementierungsphase übernahm ich eigenverantwortlich die vollständige technische Ausarbeitung dieser Schnittstellen sowie die Entwicklung und Umsetzung der neuen Anlagensteuerung. Für fachliche Rückfragen stand mir ein erfahrener Kollege unterstützend zur Verfügung, die operative Umsetzung lag jedoch vollständig in meiner Verantwortung.



Umsetzung

Architektur

Unsere aktuellste Anlagensteuerung besteht in der Regel aus zwei .Net Anwendungen, einem SQL Server und einem JavaScript Frontend.

Die erste Anwendung ist unser BusinessServer, dieser ist für den Daten Import/Export zuständig und hostet die Benutzeroberfläche, den WebClient. Die zweite Anwendung ist der LogicServer, hier befindet sich die eigentliche Logik und Anlagensteuerung, mitunter die Kommunikation mit der SPS.

Produktionsdaten

Die Hauptdatenbank auf der unser ERP System basiert, trägt den Namen „TiCom“, diese ist von unserer Anlagensteuerung abgekapselt, welche mit einer eigenen Datenbank namens „TIAS“ arbeitet. Ein wichtiger Teil ist somit der Datenaustausch zwischen TiCom und TIAS Datenbank. Im TiCom werden alle Produktionsrelevanten Daten erstellt, geplant und optimiert, diese Daten müssen im Anschluss an die TIAS übergeben werden, um die Produktion zu starten. Dies geschieht über den „Agent“ es handelt sich hierbei um eine .Net Anwendung welche den Datenaustausch zwischen den Datenbanken regelt. Dieser führt abhängig vom Job verschiedene Stored-Procedures auf der einen Datenbank aus, speichert sich die Ergebnisse in temporären Tabellen und ruft dann die notwendigen Stored-Procedures auf der Zieldatenbank auf, um die Daten zu verarbeiten.

Maschinenkommunikation

In diesem Fall wurde die Anlage in Zusammenarbeit mit HIT entwickelt, einem deutschen Maschinenbauer. Zur Steuerung und Programmierung der Maschinen wird in der Regel eine Siemens SPS verwendet, die Schnittstelle zu uns wird über Fetch/Write realisiert, worüber wir direkt den Speicher beziehungsweise den Datenbaustein der SPS lesen und schreiben können.

Anpassung der alten Anlagensteuerung

Erster Teil des Projekts ist die Wegfindung nach der bestehenden Produktion, abhängig vom definierten Workflow muss hier zwischen drei Zielen entschieden werden: Stapelanalage, Kommissionierung oder Abbund. Hierfür waren Anpassungen am Delphi Programm sowie in den SQL Objekten notwendig.

Wichtig war hier sicherzustellen das es zu keinem Stillstand an der Kreuzung kommt, würde hier aufgrund eines Fehlers, wie ein voller Puffer im Abbund Bereich, der Leimbinder liegen bleiben und nicht verfahren würde das nach kurzer Zeit einen Stillstand für die gesamte Produktion bedeuten.

Hierfür wurden zwei Sicherheitsmechanismen eingebaut. Zum einen wird laufende die Kapazität des Pufferlagers im Abbund überprüft, so können die Leimbinder im Notfall über den alten Puffer zwischengelagert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingeschleust werden. Zusätzlich wurde eine manuelle Überbrückung der Automatik per Knopfdruck eingebaut um im Fehlerfall die Binder manuell durchzuschleusen, verschieden Bedienfunktionen, sowohl in der alten als auch in der neuen Anlagensteuerung, ermöglichen es im Anschluss den Bediener einen für die Automatik kompatiblen Zustand wiederherzustellen.

Schnittstellen der neuen Anlagensteuerung

Ist der festgelegte Weg eines Binders der Abbund so erfolgt die erste neue Schnittstelle, die Übergabe der Leimbinder an die neue Anlagensteuerung. Die Kommunikation zwischen SPS und Leitrechner erfolgt hierbei über einen klar definierten Handshake, der ausschließlich über zwei Bits gesteuert wird:

- Anfragebit der SPS
- Bestätigungsbit des Leitrechners

Zu Beginn befinden sich beide Bits im Zustand 0. Die SPS schreibt die erforderlichen Daten in den definierten Adressbereich des Datenbausteins und setzt das Anfragebit auf 1. Sobald der Leitrechner das Anfragebit erkennt, liest er die übertragenen Daten, schreibt seine Rückmeldeinformationen und setzt das Bestätigungsbit auf 1. Nachdem die SPS die Bestätigung registriert hat, leert sie den zuvor beschriebenen Adressbereich und setzt das Anfragebit wieder auf 0. Erst dann leert auch der Leitrechner seine Daten und setzt das Bestätigungsbit zurück. Anschließend kann die nächste Anfrage starten.

Diese deterministische Abfolge ist essenziell, sie verhindert Inkonsistenz und Datenverluste. Außerdem garantiert sie, dass jede Seite die geschriebenen Daten zweifelsfrei gelesen hat und dass keine neuen Anfragen eingehen, bevor der vorherige Datenaustausch vollständig abgeschlossen wurde.

Nach der Übergabe der Leimbinder folgt eine längere Förderstrecke einschließlich eines Hubwerks, über das die Binder in das darüberliegende Stockwerk transportiert werden. Am Hubwerk selbst befindet sich eine weitere Schnittstelle, über die die Anlagensteuerung anfordert, ob ein Leimbinder gedreht werden soll. Dies ist notwendig, um spätere Prozessschritte, wie die Positionierung im Pufferlager oder die Ausrichtung für die Abbund-Maschinen, vorzubereiten.

Im darüberliegenden Stockwerk erfolgen mehrere Schnittstellen, die die Übergabe der Binder an das Kran- und Puffersystem bilden. Diese Kranabnahme ist in insgesamt drei Funktionsbereiche gegliedert:

- 1) Eingang mit Anschlag
 - a. Hier können mehrere Leimbinder gesammelt werden. Die Anlagensteuerung prüft die Kapazität und Auslastung des Krans. Nach Möglichkeit werden Positionieraufträge geschrieben um den Kran bereits über der Zentrierung zu positionieren um die Prozesszeiten zu optimieren.
- 2) Vereinzelung
 - a. In diesem Bereich wird jeweils ein einzelner Leimbinder für den Transport vorbereitet. Die Anlagensteuerung berechnet die erforderlichen Quell- und Zielkoordinaten und erzeugt daraus einen konkreten Abholauftrag für den Kran. Die Daten werden über einen definierte Datenbaustein in die Kransteuerung übermittelt und dort verarbeitet.
- 3) Zentrierung und Abnahme
 - a. Vor der eigentlichen Abholung durch den Kran wird der Binder zentriert. Hier wird nochmals die ID abgeglichen und der Fahrauftrag gestartet. Erst nach dieser Bestätigung beginnt der Kran seinen Auftrag.

Das Pufferlager besteht aus vier voneinander getrennten Ablageflächen. Jede dieser Flächen verfügt über einen Durchgang zum darunterliegenden Stockwerk, sodass sich der Ausleger des Krans durch diesen

Bereich hindurchbewegen kann, um den Binder direkt auf den Querförderer der Abbund-Maschinen abzulegen.

Die Ablage der Leimbinder im Puffer erfolgt auftragsweise oder paketweise. Dabei müssen mehrere Punkte beachtet werden.

Die Leimbinder müssen innerhalb eines Auftrags oder eines Pakets in einer klar definierten Reihenfolge zur Abbund-Maschine gelangen. Die Produktionsreihenfolge entspricht in der Regel nicht dieser Reihenfolge. Gleichzeitig ist die Kapazität des Puffers begrenzt, was ein zusätzliches Optimierungsproblem darstellt.

Die summierte Gesamtlänge des Puffers beträgt ungefähr 100m, entsprechend ist es ebenso notwendig die Wege des Krans zu optimieren um die Prozesszeiten zu optimieren.

Um diese Punkte zu ermöglichen, ist es zwingend notwendig, die Binder zu stapeln, teilweise auch mit Überhang. Dazu berechnet die Anlagensteuerung den Schwerpunkt, um die Standsicherheit des Stapels zu gewährleisten. Zusätzlich werden Kollisionsprüfungen vorgenommen, um beim Stapeln mit Überhang Kollisionen mit bestehenden Stapeln sowie einem um die Flächen verbauten Geländer zu vermeiden.

Unter diesen Bedingungen ist es unvermeidbar, dass manche Leimbinder nicht optimal abgelegt werden können. Muss in Folge ein Leimbinder erreicht werden, der im Stapel tiefer liegt, kann der Kran den Stapel automatisch umschichten. Dabei werden die Binder auf freie Pufferflächen verlagert und wieder neu gestapelt, bis der benötigte Binder zugänglich ist. Da dies ein zeitintensiver Vorgang ist, wird die Umschichtung nur durchgeführt, wenn es zwingend notwendig ist.

Die gesamte Pufferlogik stellt sicher, dass trotz variierender Produktionsreihenfolgen, eingeschränkter Lagerkapazität und wechselnder Abbund-Anforderungen ein kontinuierlicher Materialfluss gewährleistet bleibt. Die Entscheidungen über die Ablage und Umschichtung erfolgen vollständig automatisiert auf Basis eigens entwickelter Algorithmen.

Eine weitere wesentliche Schnittstelle besteht zwischen unserem Leitrechnersystem und den Abbund-Anlagen. Die CNC-Maschinen benötigen zur Verarbeitung eine Datei im speziellen BVX-Format, dieses ähnelt einem XML. Es enthält sämtliche notwendige Produktions-, Geometrie- und Metadaten, damit die erforderlichen Bearbeitungsschritte ausgeführt werden können.

Die notwendigen Daten dazu kommen aus dem TiCom, wo die Bauteile in der sogenannten Arbeitsvorbereitung geplant und erstellt werden. In der Anlagensteuerung werden dann, abhängig davon, ob ein gesamter Auftrag, ein Paket oder nur ein Bauteil abgebunden wird, die notwendigen Daten zusammengefügt und in das BVX-Format konvertiert. Das erzeugte BVX wird im Anschluss über die von Hundegger vorgegebene Schnittstelle ins Cambium übertragen.

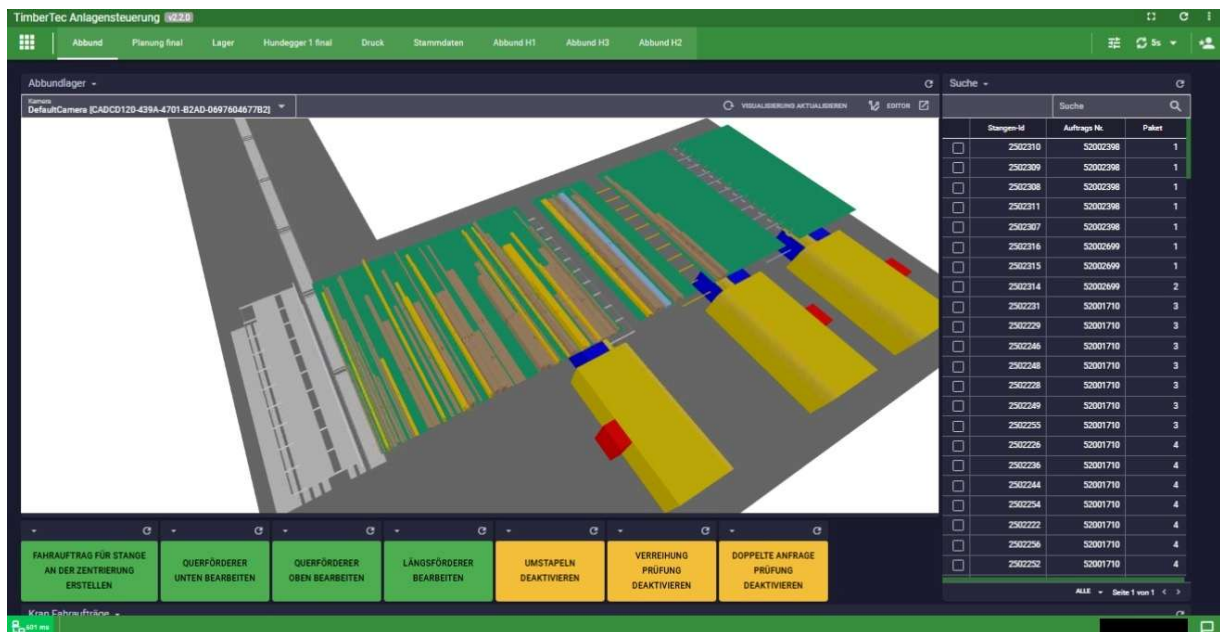
Visualisierung

Ein wichtiger Bestandteil der Anlagensteuerung ist der Webclient, eine bestehende, modular aufgebaute Softwarelösung, die dem Bediener verschiedene Visualisierungs- und Interaktionsmöglichkeiten bietet. Der Webclient stellt eine Reihe vorgefertigter, wiederverwendbarer Komponenten zur Verfügung, darunter tabellarische Datenansichten, 2D/3D Visualisierungen, HTML Komponenten und vieles mehr.

Diese Komponenten können projektbezogen konfiguriert und über unterschiedliche Datenquellen befüllt werden, entweder direkt über Stored-Procedures am SQL Server, in Verbindung mit dem Business-Server oder über MQTT-Nachrichten, die der LogicServer verarbeitet. Ebenso lassen sich benutzerdefinierte Aktionen definieren, die auch entweder in Form von Stored-Procedures am SQL-Server oder mittels C# im LogicServer implementiert werden.

Der WebClient wird kontinuierlich weiterentwickelt, so entstehen im Laufe der Projekte fortlaufend Erweiterungen der bestehenden Komponenten oder auch gänzlich Neue. Beispielsweise habe Ich im Rahmen dieses Projekts die Tabellenkomponente um ein Ereignis für Zeilenklicks erweitert. Dieses neue Feature ermöglicht es, bei Auswahl einer Tabellenzeile ein entsprechendes Event an die 3D-Visualisierung zu übermitteln. Dadurch kann ein bestimmter Leimbinder direkt aus der Tabellenansicht heraus selektiert und in der 3D-Visualisierung hervorgehoben werden.

Über den WebClient können die Bediener die gesamte Anlage überwachen und steuern. Für dieses Projekt wurde auch eine 3D-Visualisierung programmiert welche viele Möglichkeiten hinsichtlich Wartung und Bedienung schafft. Die Visualisierung wurde unter der Verwendung der JavaScript Bibliothek three.js entwickelt, diese ermöglicht es die Grafiken direkt im Webbrowser zu erstellen. Folgend ein Bild des Dashboards mit der Visualisierung. Die Förderstrecke mit Hubwerk und Kranabnahme ist in Grau dargestellt. Die vier grünen Flächen sind die Pufferflächen und die Abbund-Maschinen werden durch die drei gelben Quader abgebildet.



Die Visualisierung ist live und Interaktiv. Bei laufenden Fahraufträgen kann der Kran live in der 3D-Visu beobachtet werden, dazu erhalten wir alle 500ms die exakte Koordinate des Krans. Neues Material,



welches aus der Produktionslinie kommt, wird auf den Förderelementen angezeigt, wobei die Förderstrecke in Register unterteilt wurde, für die wir aus der SPS lesen in welchem sich ein Binder befindet.

Elemente wie die Register der Förderstrecken und Stangen können angeklickt werden um verschiedenste Information einzusehen oder um Aktionen auszuführen. So können die Register der Förderstrecken bearbeitet werden um im Fehlerfall die Daten mit nur einer Anpassung sowohl in der SPS als auch im Leitrechner zu korrigieren, Stangen können in der Visualisierung aus und eingebucht werden, Fahraufträge können abgebrochen oder neugestartet werden und vieles mehr. So kann gewährleistet werden, dass die Bediener, wenn Nötig, die volle Kontrolle der Anlage erhalten um Störungen und unerwartete Fehler schnell zu beheben.

Folgend ist noch das Planungs-Dashboard zu sehen. Darüber können die Bediener der Abbund-Anlagen Aufträge einsehen, sich selbst Aufträge zuweisen und starten. Eine Übersicht zeigt, welche Abbund-Maschine wie viele Aufträge verplant hat, welcher Auftrag noch keiner Anlage zugewiesen ist und wie lange die geschätzte Abbund-Dauer dafür ist. Dies ermöglicht eine Reibungslose Kommunikation zwischen den Bedienern sowie eine vorrausschauende Planung.

The screenshot displays the TimberTec Anlagensteuerung software interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for 'Abbund', 'Planung final', 'Lager', 'Hundegger 1 final', 'Druck', 'Stammdaten', 'Abbund H1', 'Abbund H3', and 'Abbund H2'. Below this, there are several summary cards for 'Hundegger 1', 'Hundegger 2', 'Hundegger 3', and 'Ohne Ziel', each showing 'Kubikmeter' and 'Dauer'. To the right, an 'Auftragsstatus' card shows 'Stangen ohne Ziel' and 'Nicht verplante Aufträge'. The main area contains two tables: 'Aufträge' and 'Pakete'. The 'Aufträge' table has columns for 'Auftrags-Nr.', 'Kunde', 'Kommission', 'Lieferdatum', 'Volumen (dm³)', 'Produktionszeit', 'Status Pakete', 'Status Nestings', 'Status Bauteile', and 'Ziele'. The 'Pakete' table has columns for 'Auftrags-Nr.', 'Kunde', 'Kommission', 'Ext. Pak. Nr.', 'TT. Pak. Nr.', 'Gewicht (kg)', 'Volumen (dm³)', 'Produktionszeit', 'Status Nestings', 'Status Bauteile', and 'Ziele'. Both tables contain multiple rows of data.

Auftrags-Nr.	Kunde	Kommission	Lieferdatum	Volumen (dm³)	Produktionszeit	Status Pakete	Status Nestings	Status Bauteile	Ziele
52003400				1.145	0h 30min	1/0/0	1/0/0	1/0/0	Abbunderlage 1
52001679				6.72	2h 24min	2/1/1	15/14/14	36/33/33	Abbunderlage 3
52002398				2.643	0h 31min	1/0/0	7/5/0	13/9/0	Abbunderlage 1
52002899				2.594	3h 10min	2/2/0	3/3/0	21/21/0	Abbunderlage 1
52001710				18.06	26h 41min	6/2/1	37/26/3	92/70/10	Abbunderlage 2
52000699				37.664	8h 56min	12/1/0	21/3/0	45/17/0	Abbunderlage 2
52002390				43.864	19h 15min	10/1/0	48/13/0	90/23/0	Abbunderlage 1
52002724				2.085	2h 40min	1/1/0	7/7/6	26/26/24	Abbunderlage 1

Auftrags-Nr.	Kunde	Kommission	Ext. Pak. Nr.	TT. Pak. Nr.	Gewicht (kg)	Volumen (dm³)	Produktionszeit	Status Nestings	Status Bauteile	Ziele
52003400			1	290484281	495.837	1.145	0h 30min	1/0/0	1/0/0	Abbunderlage 1
52001679			1	290483267	1837.2814	4.244	1h 25min	9/8/8	18/15/15	Abbunderlage 3
52001679			2	290483268	1070.4765	2.476	0h 38min	6/6/6	18/18/18	Abbunderlage 3
52002398			1	290483523	1145.4737	2.643	0h 31min	7/5/0	13/9/0	Abbunderlage 1
52002899			1	290483521	838.5344	1.936	2h 22min	2/2/0	7/7/0	Abbunderlage 1
52002899			2	290483522	284.7172	0.658	0h 48min	1/1/0	14/14/0	Abbunderlage 1

Ergebnis

Durch die Umsetzung des Projekts konnte der zentrale Engpass im Abbund-Prozess vollständig beseitigt werden. Die zuvor manuell beschickten Abbund-Anlagen sind nun direkt in die bestehende BSH-Produktionslinie integriert, wodurch die Leimbinder automatisch in optimierter Reihenfolge über Fördertechnik, Hubwerk, Puffersystem und Kran zur Abbund-Maschine gelangen. Die erhöhten Produktionsmengen, die der Kunde aufgrund wachsender Nachfrage benötigt, können nun ohne zusätzliches Personal und ohne logistische Zwischenwege bewältigt werden.



Auch für die Bediener wurde der Arbeitsaufwand erheblich reduziert: Aufträge werden heute mit einem einzigen Klick gestartet, alle Produktionsdaten werden automatisch übertragen, und die Visualisierung bietet volle Transparenz sowie umfangreiche Diagnosemöglichkeiten. Insgesamt führte die neue Anlagensteuerung zu einer deutlichen Effizienzsteigerung, einer spürbaren Entlastung der Mitarbeiter und einer nachhaltigen Stabilisierung des gesamten Produktionsprozesses. Aus diesen Gründen ist das Projekt aus Sicht des Kunden wie auch aus technischer Sicht ein klarer Erfolg.